2026 年度 修士論文公聴会

2027 年 2 月 17 日



OshiFit ：個人の性格特性に適した推し活を提案し ウェルビーイングを向上させるシステムの構築と検証

今井元

大阪工業大学大学院
メディアインタラクション研究室
指導教員：大井 翔

発表の流れ

1 **背景**
推し活の広がりと「推し疲れ」

2 **予備調査**
215 名の調査から分かったこと

3 **目的と問い**
RQ1 〜 3

4 **提案システム**
OshiFit （ツイン・提案・ゆらぎアバター）

5 **実験**
6 週間・ 3 群の無作為化比較実験

6 **結果と考察**
RQ ごとの結果・限界・まとめ

背景①：推し活は社会現象に

約 3.8 兆円

広義の推し活市場（野村総合研究所 , 2025 ）

3 割超

国民のうち推し活をしている人

前向きな効果

生きがい・活力・精神的健康の改善（中林・水口 , 2020; 西川・渋谷 , 2011 ）



推し活とは

アイドルやキャラクターなど「推し」を熱心に応援する活動

単なる趣味を超えて、アイデンティティや日々の活力の源になっている

背景②：「推し疲れ」というパラドックス

お金と時間の使いすぎ

グッズ購入・遠征

SNS での比較

他のファンと比べて落ち込む

義務感による燃え尽き

「追わなければ」という負担

ウェルビーイングのパラドックス

幸せになるための活動が、キャパシティを超えるとストレスに変わる。理想と現実の推し活の乖離は精神的健康を損なう（谷口・神田 , 2025 ）

精神疾患の患者数は 2017 年 約 389 万人 → 2020 年 約 586 万人

日常的なストレスへの対処は若い世代で特に課題（厚生労働省；山岸 , 2009 ）

背景③：これまでの支援の限界

一律の自己管理
「お金を使いすぎない」「 SNS から離れる」。何が喜びで何が負担かは人によって違う

データを見せるだけ
家計簿やスクリーンタイムは記録を見せるが、行動は変わりにくい（ Choe et al., 2014 ）

専門的なケアの壁
カウンセリングの利用率はわずか 6% 。「支援のギャップ」（ OECD, 2022 ）

→ 個人に合わせて、本人が気づきにくい「将来の見込み」を見せる支援が必要

手がかり：自分に似たアバターで行動が変わる（プロテウス効果・未来の自分の提示）

予備調査（2026 年 5 〜 6 月・ 215 名）

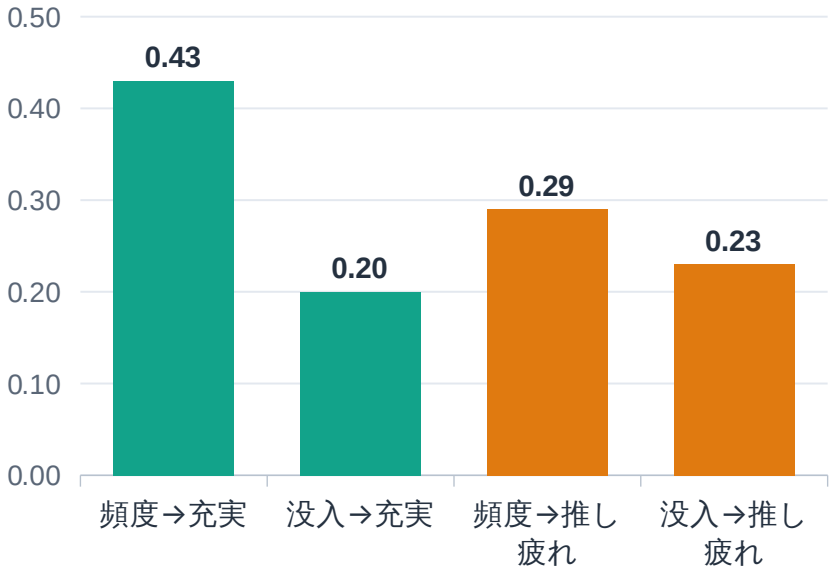
約 8 割
推しが生きがい

約 4 割
出費に不安

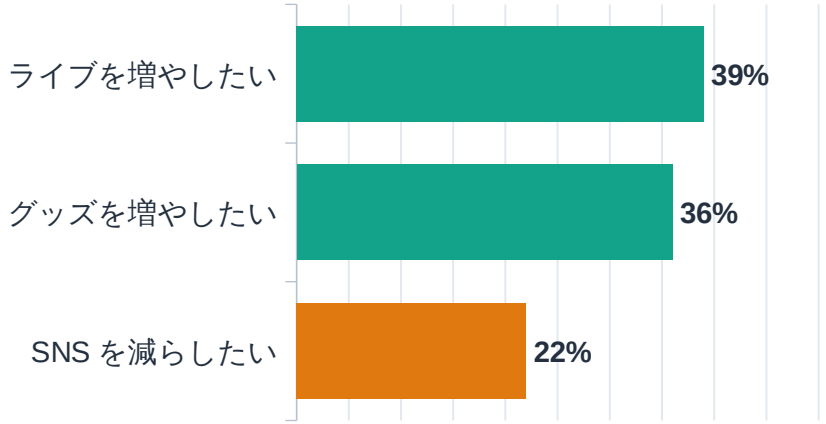
約 3 割
睡眠に支障

27%
「充実も疲れも高い」人がいる
同じ行動が、充実と推し疲れの両方を押し上げる

パス係数（性格特性の関連は **|β|≦.21** ）



理想の頻度：増やしたい ＞ 減らしたい



研究目的と研究課題

目的

個人の記録にもとづく予測と、自分に似たアバターによる将来像の提示を統合し、推し活の行動変容とウェルビーイングの向上を促せるかを、無作為化比較実験で検証する

RQ1 性格特性と推し活の行動から、充実と推し疲れを個人ごとにどの程度の精度で予測できるか

RQ2 自分に似たアバターで将来の見込みを見せると、同じ提案を文章で見せる場合より実行が増えるか

RQ3 6 週間の利用で、推し活に伴うストレスが減り、ウェルビーイングが上がるか

関連研究と本研究の位置づけ

個人情報学

self-tracking

記録の可視化。見せるだけでは行動が変わりにくい（Choe et al., 2014）

行動変容とアバター

persuasive tech

自分に似たアバターで運動・貯蓄が増える（Fox & Bailenson, 2009; Hershfield et al., 2011）

推し活の研究

fandom

充実感・精神的健康との関係。いずれも横断調査（中林・水口, 2020; 谷口・神田, 2025）

本研究の新しさ

① 正解が人によって違う「推し活」にアバター介入を適用
② 予測の不確かさそのものを「ありうる自分」の重なりとして見せる
③ 提案を行ったあとの変化を、無作為化比較実験で追跡

提案システム　OshiFit　の全体像

Media Interaction Laboratory, Osaka Institute of Technology

TIPI-J
初回・約 1 分

毎日の記録
1 日約 30 秒

本人の希望
増やしたい／減らしたい

①
ベイズ個人ツイン
記録で毎晩更新する
自分専用の予測

②
リバランス提案
減らさず組み替える
3 案（パレート最適）

③④ みらいミラー


今のまま


提案どおり

ゆらぎアバター
予測の幅を重なりで表示

疲れの中身キュー
睡眠・出費・義務感・比較

選ぶ → 1 週間ためす → 実行チェック → 記録 → 毎晩更新 → 答え合わせ

セーフティ層：強いつらさの記録（ WHO-5 素点 13 点未満など）では予測表示を止め、相談先を表示する

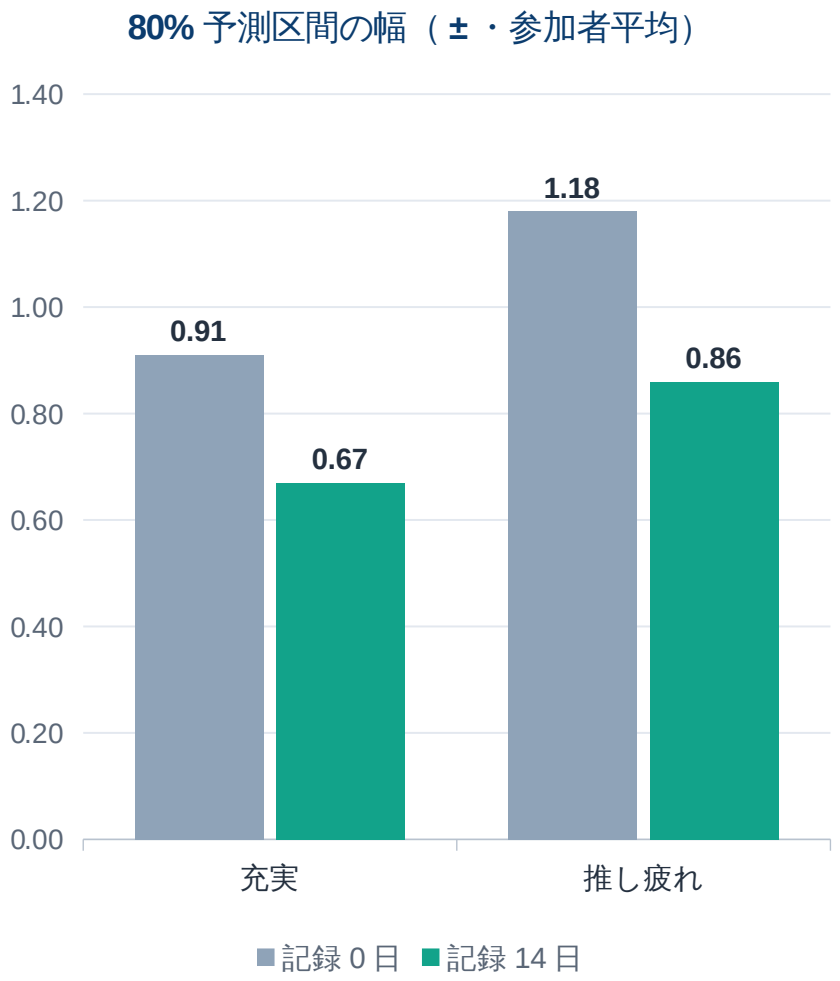
① ベイズ個人ツイン

- 予備調査 215 名の係数を出発点（事前分布）にする
- 毎日の記録で、その人の個人差を毎晩更新する
- 予測は分布として出るので、予測区間が自然に得られる
- 端末内で計算でき、サーバーには記録の数値だけを送る

予測 = (全体の傾向 β + 個人差 b_i) × 行動

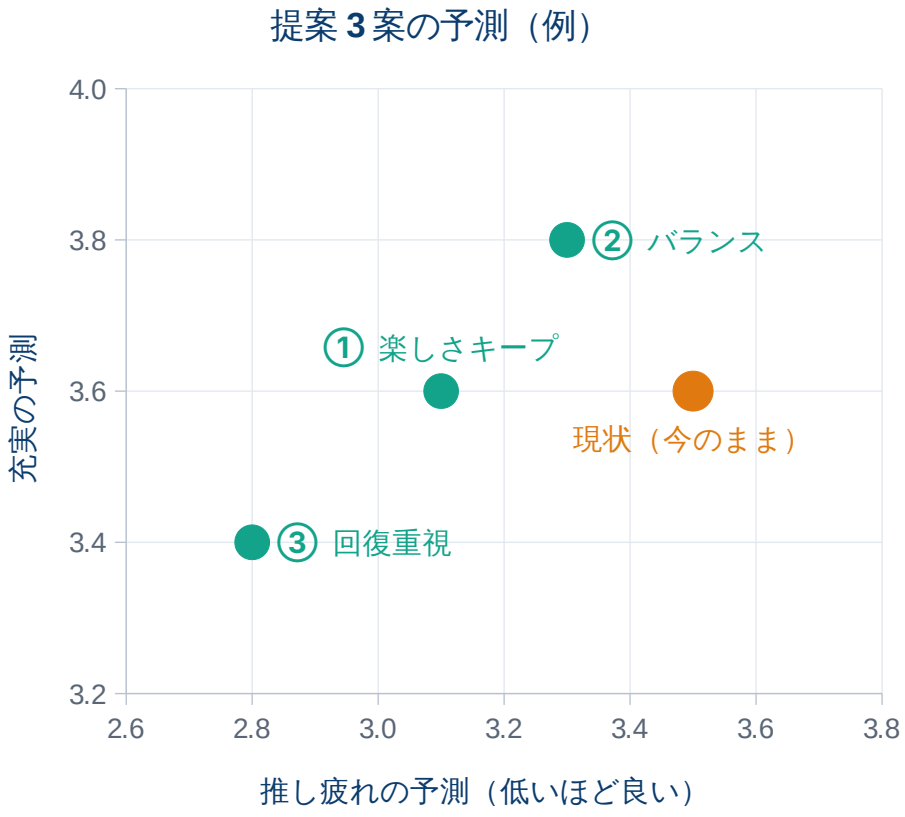
b_i ～ $N(0, \tau^2)$ ：記録が増えるほど本人寄りに

14 日の記録で、推し疲れの 80% 予測区間は ±1.18 → ±0.86



※ 想定値：実データで差し替え

② リバランス提案：減らさずに組み替える



7 つの活動を最大 2 つまで ±1 段階動かした 98 案から、本人の希望を守るパレート最適な 3 案を選ぶ

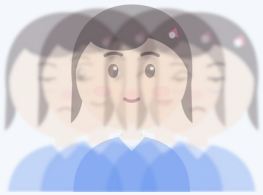
案	内容
① 楽しさキープ	夜の SNS を 1 時間短く、配信は週末にまとめて
② バランス	グッズは月 1 回のまとめ買い。浮いた分をライブへ
③ 回復重視	24 時以降は SNS オフ、睡眠を 1 時間ふやす

選ぶのは本人

「増やしたい」活動は減らさない。どの案も選ばない自由も残す

③ ゆらぎアバター（みらいミラー）




記録 0 日


7 日


14 日

- 今のまま（Path A）と提案どおり（Path B）を並べて表示
- 予測分布から 20 通りの未来を引き、5 体のアバターを重ねて描く。濃さ＝起こりやすさ
- 「20 人中〇人が疲れ高め」の点の表示（Kay et al., 2016）
- 記録が増えると重なりが収束：「未来の解像度」が上がる
- 表情は予測の区分（3 段階）にだけ連動させ、誇張しない

実験：６週間・３群の無作為化比較実験



評価	内容
主要（RQ3）	6 週時点の WHO-5 （2 週の得点を共変量とする共分散分析、 Holm 法）
RQ2 ・ RQ1	毎週の提案の実行（ロジスティック混合モデル）／ 6 週時点の予測と実測のずれ

参加者

応募	開始	割付	6 週完了
241 名	228 名	213 名	197 名

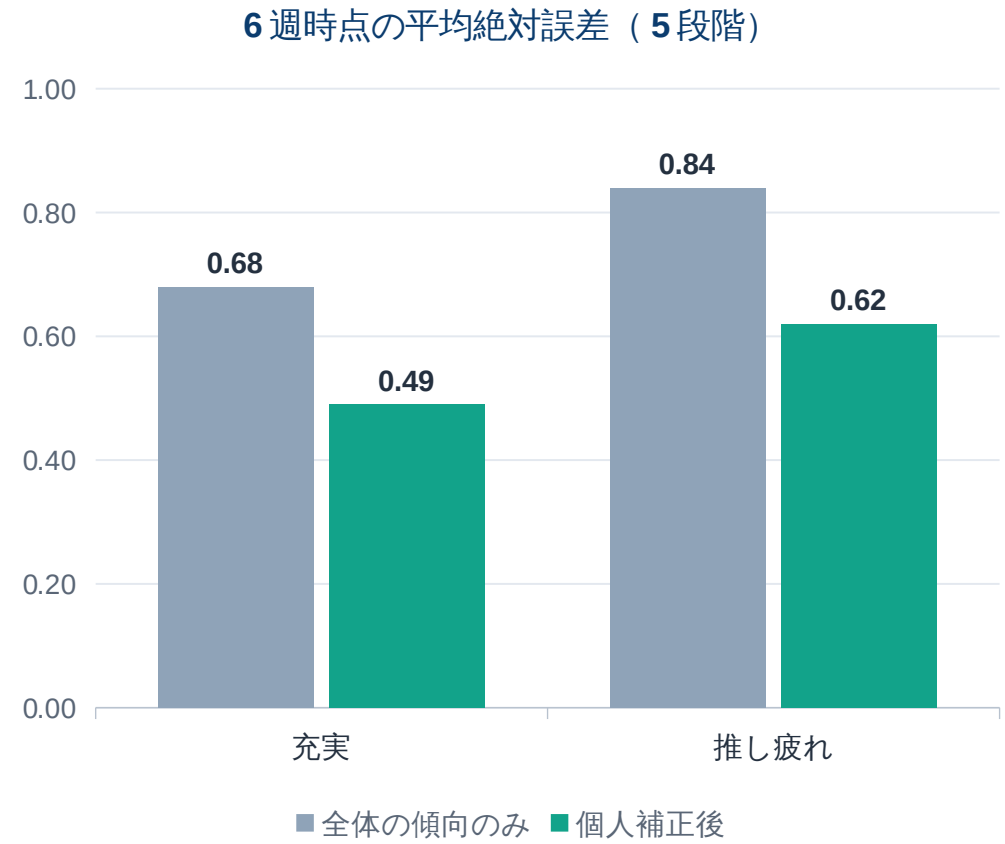
群 A 記録のみ	群 B 提案（文章）	群 C 提案＋アバター
64 名	66 名	67 名
割付 71 名 → 完了 64 名	割付 71 名 → 完了 66 名	割付 71 名 → 完了 67 名

平均年齢 22.6 歳、女性 約 7 割。推し活をしている成人（大学生が中心）

各群とも必要人数（1 群 64 名： d = 0.5 、検出力 80% ）を確保。割付時の WHO-5 などに群間の偏りなし

※ 想定値：実データで差し替え

結果 RQ1 ：個人補正で予測の誤差が減った



予測は 2 週時点の記録までで作成し、 6 週時点の実測と比べた

−26%

推し疲れの誤差の減少

76%

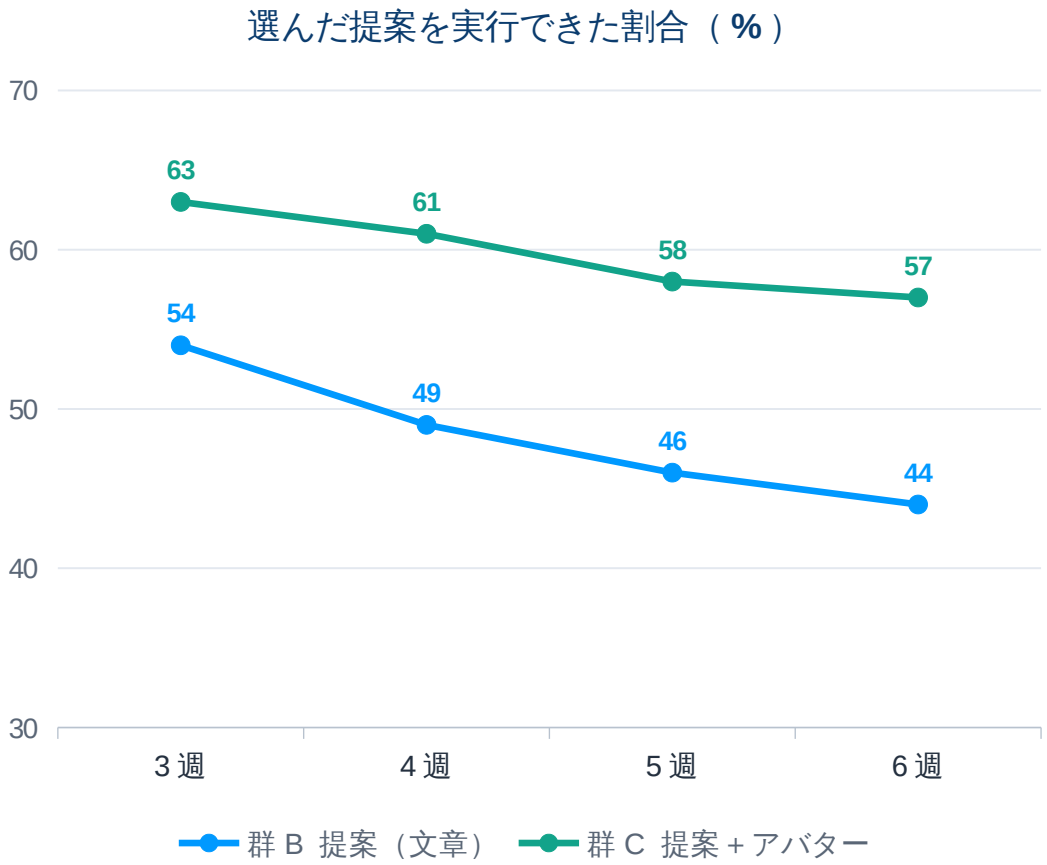
80% 区間に入った割合（推し疲れ）

予測区間はおおむね正直

ゆらぎアバターが示す幅は、実際の外れ方とほぼ一致した

※ 想定値：実データで差し替え

結果 RQ2 ：提案の実行が増えた



OR = 1.71

95%CI 1.18 〜 2.48

p = .005

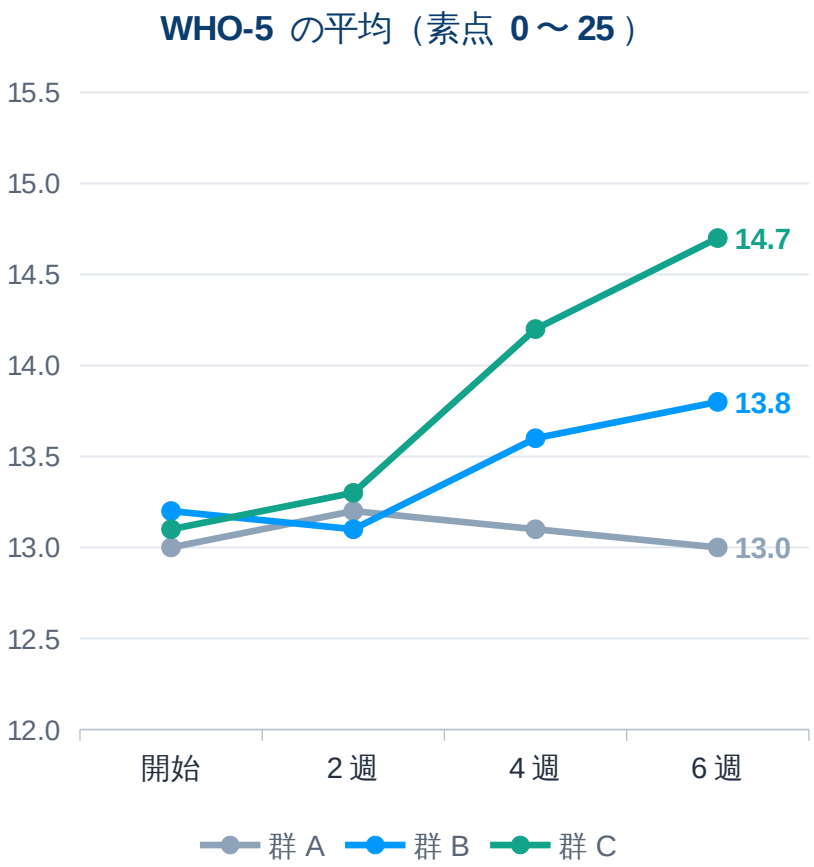
ロジスティック混合モデル

同じ提案でも、見せ方で実行が変わる

群 C は週を追っても下がり方がゆるやかで、6 週でも 57% が実行

※ 想定値：実データで差し替え

結果 RQ3 ： WHO-5 の変化



比較	調整済みの差	95% 信頼区間	p （Holm 補正後）
C − B （主要）	+0.9	−0.1 ～ +1.9	.08 （.16）
B − A （主要）	+0.8	−0.2 ～ +1.8	.12 （.16）
C − A （探索的）	+1.7	+0.7 ～ +2.7	.001

共分散分析（2 週の WHO-5 を共変量）

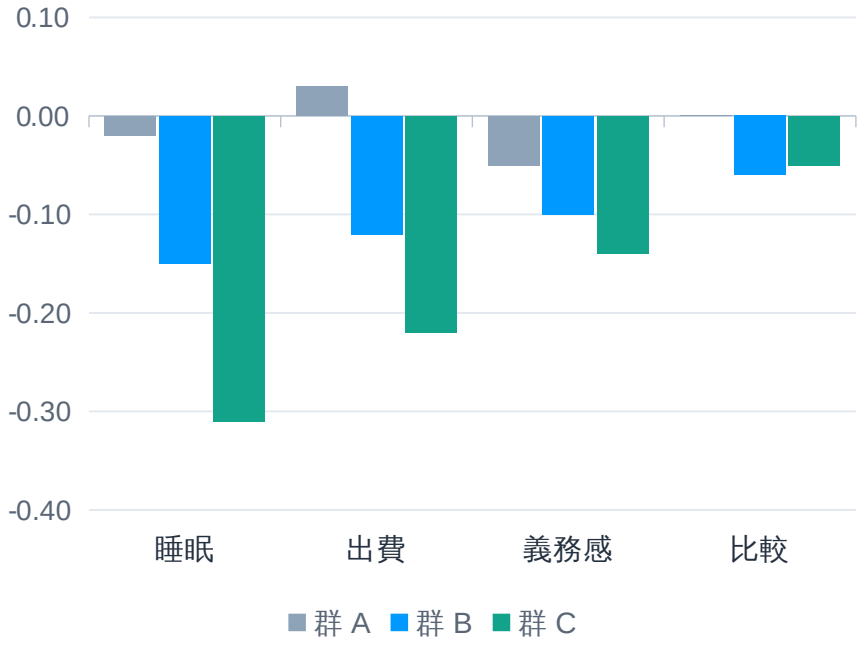
主要な比較では有意差なし

- 群 C は記録のみの群 A より +1.7 点（探索的）
- 群 C− 群 B は d ≈ 0.2 。中程度の差を想定した人数では検出力が不足

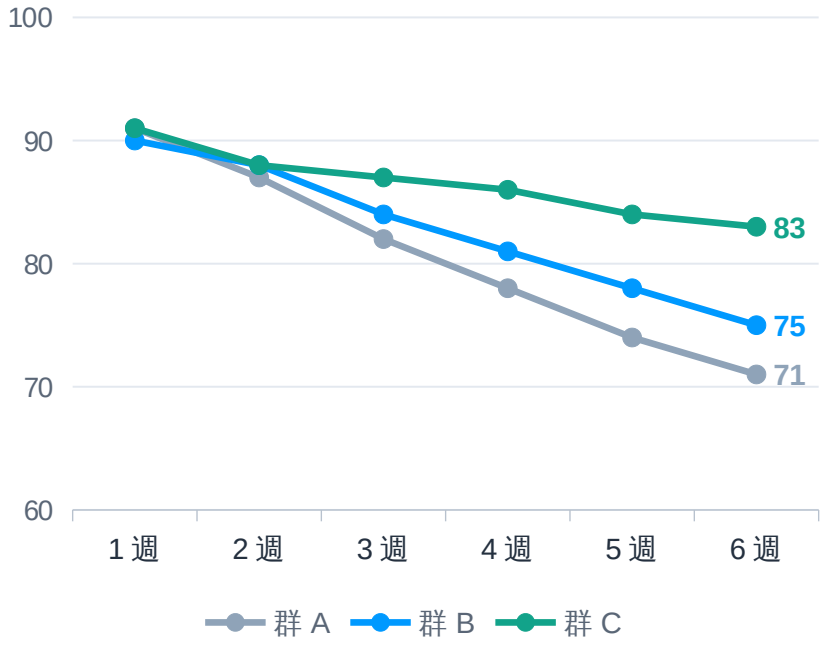
※ 想定値：実データで差し替え

副次的な結果：疲れの中身・楽しさ・記録

疲れの中身の変化（2→6週）



週ごとの記録率（%）



睡眠・出費の疲れが減少
群 C で最も大きい。比較の疲れは変化なし

楽しさは維持
3 群とも 3.8 〜 3.9 のまま

記録が続く
群 C は 6 週でも 83%（探索的）

※ 想定値：実データで差し替え

考察

見せ方が行動を変えた

提案の中身は同じでも、自分に似たアバターで将来を見ると実行が増えた。未来の自分とのつながり感も群 C で高い

「組み替え」は楽しさを損なわない

疲れは減り、楽しさは保たれた。一律に減らす支援とは異なる支え方

ウェルビーイングへの効果は小さい

6 週間は習慣の定着（中央値 66 日： Lally et al., 2010 ）より短い。効果量 $d \approx 0.2$ を前提にした規模が必要

不確かさの提示は安全に使える

区間はおおむね正直で、予測を見た後の不安は群 B と同程度

貢献：同じ提案でも「見せ方」で実行を高められること、不確かさを見せても安全なことを示した

限界と今後の課題

期間と規模

6 週間・ 1 群約 65 名。 d ≈ 0.2 の差を検出するには、共変量を入れても 1 群 250 名以上が必要

要素の切り分け

群 C はアバターと点の表示の両方を見た。どちらが効いたかは分からない

自己報告

記録と WHO-5 は自己報告。心拍などの生理指標との組み合わせ（今井・大井 , 2025 ）

参加者の偏り

大学生・女性が中心。年齢や推しのジャンルが違う集団での検証

今後：長期（ 3 か月以上）の追跡、表示要素を切り分ける実験、他の領域（ SNS 依存・ゲーム）への応用

プラットフォーム事業者と連携した「持続可能なファン経済」への展開

結論



- 記録にもとづく予測と、自分に似たアバターによる将来像を統合したシステム OshiFit を構築した
- RQ1 ：個人補正で予測の誤差が約 26% 減少
- RQ2 ：アバターで見込みを見ると、提案の実行が増えた（ OR 1.71 ）
- RQ3 ：ウェルビーイングの向上は主要な比較では確認できず

「減らす」ではなく「組み替える」、そして不確かさを隠さず見せる

推し活のように正解が人によって違う領域で、本人が自分で選べる行動変容の支援の形を示した

※ 結果の数値は想定値

研究業績

国際会議

- G. Imai, S. Ooi: OshiFit: Possible-Selves Avatars for Uncertainty-Aware Behavior Change in Fan Activities, ACM CHIIR 2027 (Short Paper), 2027. （採択）
- G. Imai, S. Ooi: OshiFit: Study on Proposal System with “Oshi-katsu” based on Individual Characteristics Predicted by One’s Own Avatar, IEVC 2026, 2026.

国内発表

- 今井元，大井翔：推し活中の心拍数とストレスの関係性に関する検討，第 3 回ウェルビーイング学会年次大会，2025.
- 今井元，大井翔：推し活の充実と推し疲れに関する調査（仮題），AIxMHC Summer Edition, 2026.
- 今井元，大井翔：（題目），情報処理学会関西支部大会 G-43, 2026.

投稿準備中

- IEEE Access （本実験の結果をまとめた論文）

※ 題目・採否は要確認

主な参考文献

Choe, E. K., et al. (2014). Understanding quantified-selfers' practices in collecting and exploring personal data. CHI '14, 1143–1152.

Fox, J., & Bailenson, J. N. (2009). Virtual self-modeling. Media Psychology, 12(1), 1–25.

Hershfield, H. E., et al. (2011). Increasing saving behavior through age-progressed renderings of the future self. JMR, 48(SPL), S23–S37.

Kay, M., Kola, T., Hullman, J. R., & Munson, S. A. (2016). When (ish) is my bus? CHI '16, 5092–5103.

Lally, P., et al. (2010). How are habits formed. European Journal of Social Psychology, 40(6), 998–1009.

Topp, C. W., et al. (2015). The WHO-5 Well-Being Index. Psychotherapy and Psychosomatics, 84(3), 167–176.

Yee, N., & Bailenson, J. (2007). The Proteus Effect. Human Communication Research, 33(3), 271–290.

小塩真司，阿部晋吾，カトローニピノ (2012). 日本語版 TIPI-J 作成の試み . パーソナリティ研究 , 21(1), 40–52.

谷口友梨，神田朋果 (2025). 推し活の理想と現実の乖離が充実感・精神的健康に及ぼす影響 . 人間文化 , 58, 2–13.

中林春海，水口崇 (2020). ファン心理やその活動と大学生の心理的健康の関係 . 信州心理臨床紀要 , 19, 33–55.

野村総合研究所 (2025). 拡大する「推し活」市場のポテンシャルとビジネスの可能性 .